مدارس الريان الأهلية العالمية
AL RAYAN INTERNATIONAL PRIVATE SCHOOLS
ابتدائي | متوسط | ثانوي

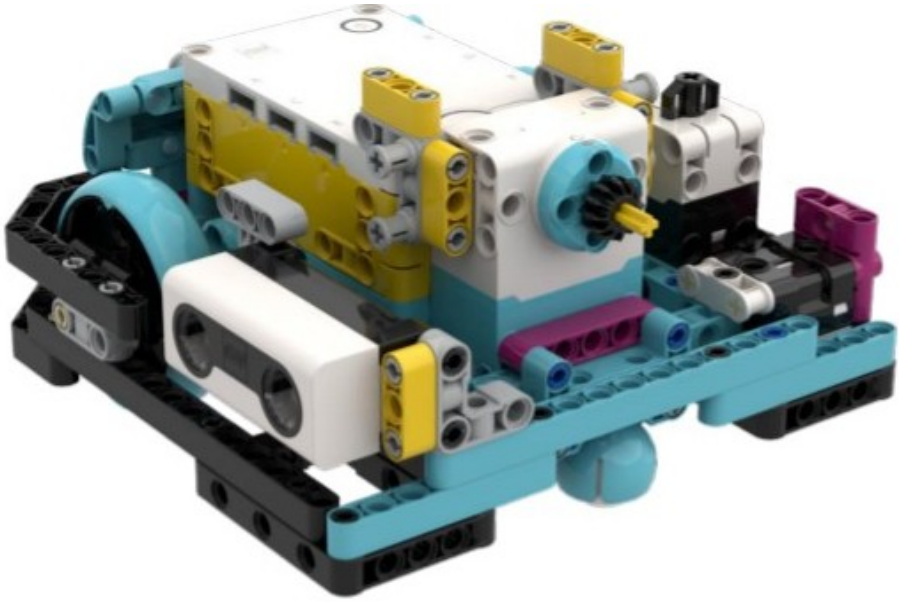
وزارة التعليم
Ministry of Education

وزارة التعليم • المملكة العربية السعودية

منهج الروبوت والبرمجة

للصفين الأول والثاني الابتدائي

من التفكير الحاسوبي إلى روبوت يستشعر ويستجيب



دليل تعلم تطبيقي • 25 أسبوعًا لكل صف • نسخة طالب ومعلم

إعداد إثرائي مقترح لمدارس الريان الأهلية العالمية — 2026

مادة تعليمية مقترحة؛ ليست اعتمادًا أو منهجًا رسميًا صادرًا عن وزارة التعليم.

كيف تستخدم هذه المذكرة؟

تتكون المذكرة من مسارين متدرجين، 25 درسًا أسبوعيًا لكل صف، ثم أدوات للتقييم والتخطيط. تبدأ كل حصة بسؤال أو توقع، وتنتقل إلى تجربة قصيرة، ثم تسجيل نتيجة وتفسيرها. يختار المعلم التحدي وفق زمن الحصة ومستوى الطلاب.

التدرج الصف الأول يركز على التتابع والاتجاه والحركة الأساسية مع نماذج مجهزة أو دعم مباشر. الصف الثاني يوسع العمل إلى الحساسات والشرط والتكرار والعدادات والمشروعات.

دورة التعلم فكر ← خطط ← ابنِ/وصل ← برمج ← اختبر ← حسّن ← شارك. لا تنتقلوا إلى مشروع كبير قبل اختبار كل جزء منفردًا.

لغة الكتل قد تختلف أسماء الكتل أو مكانها بين الإصدارات واللغات. ابحثوا عن وظيفة الكتلة (حركة، انتظار، حساس، شرط) لا لونها أو موضعها فقط.

مدة الحصة يقترح للصف الأول 35–45 دقيقة وللصف الثاني 45–60 دقيقة مرة أسبوعيًا. يمكن تقسيم المشروع إلى حصتين، أو اختيار تحدٍ واحد.

العمل التعاوني تتبادل الفرق أدوار البناء والبرمجة والسلامة والتوثيق. يشرح كل طالب فكرة أو قرارًا واحدًا على الأقل.

دليل المحتويات

الغلاف، طريقة الاستخدام، السلامة، نواتج التعلم والخطة	من الصفحة 1 إلى الصفحة 5
الصف الأول: 25 درسًا من مفاهيم الروبوت إلى المشروع	من الصفحة 6 إلى الصفحة 31
الصف الثاني: 25 درسًا في الحركة والحساسات والمنطق والمشروع	من الصفحة 32 إلى الصفحة 57
مخطط التوصيل، سجل التجربة، المصادر والملاحظات	من الصفحة 58 إلى الصفحة 60

السلامة والملاءمة العمرية

تحدد LEGO Education مجموعة SPIKE Prime (45678) للصفوف 6–8، وانتهى بيعها الرسمي في 30 يونيو 2026؛ ويستمر دعم التطبيق والموارد حتى 30 يونيو 2031 وفق صفحة الشركة. لذلك هذا المسار تكييف مبسط لمجموعة موجودة في المدرسة، وليس توصية شراء أو منهجًا صممته LEGO للصف الأول والثاني. راجعوا سياسة المدرسة وإرشادات المنتج قبل التطبيق.

تهيئة المعلم اشحن Hub، تحقق من متطلبات التطبيق ودعمه عبر موقع LEGO Education، وابنِ قاعدة قيادة جاهزة قبل الحصة الأولى. تضم المجموعة القياسية محركين كبيرين ومحركًا متوسطًا وحساسات اللون والمسافة والقوة؛ تكفي محركات القيادة والحساس المطلوب في النشاط، ولا يلزم استخدام جميع القطع.

سلامة القطع احصر القطع الصغيرة، لا تضعها قرب الفم، ولا تترك الأسلاك حول العجلات. أبعد السوائل والحرارة عن الإلكترونيات. لا ترفع الروبوت من الأسلاك أو الحساسات.

سلامة الحركة اختبر أولاً والقاعدة مرفوعة، ثم على سطح مستوٍ وبسرعة منخفضة. اترك منطقة توقف خالية؛ لا توجه الروبوت نحو وجه أو شخص أو حافة طاولة.

إتاحة التعلم اسمح بالتخطيط الشفهي والرسم والبطاقات قبل الشاشة. قدم أدوارًا متنوعة، واستخدم الرموز والصوت والشرح اللفظي معًا ولا تعتمد على اللون وحده.

الخصوصية الرقمية استخدم أجهزة وحسابات المدرسة، ولا ترفع صور الطلاب أو أسماءهم إلى خدمات غير معتمدة. لا يلزم حساب شخصي للطالب لبناء النشاط داخل الصف.

نواتج التعلم ومعايير النجاح

هذا مسار إثرائي مقترح للمدارس في المملكة، يربط مفاهيم الروبوت بالتفكير الحاسوبي وحل المشكلات والمهارات الرقمية. لم يُعثر على توثيق رسمي يثبت وجود معيار روبوت أو برمجة محدد للصفين الأول والثاني أو اعتماد SPIKE Prime من وزارة التعليم؛ لذلك لا يدعي الكتاب المطابقة لمعايير صفية رسمية أو الاعتماد الوزاري. على المدرسة مراجعته ومواءمته مع خطتها المعتمدة.

في نهاية الصف الأول يسمي أجزاء الروبوت الأساسية؛ يميز المدخل والمعالجة والمخرج؛ يكتب تتابعًا؛ يحدد اتجاهًا نسبيًا؛ يستخدم حركة محرك وتكرارًا محدودًا؛ ويجرب ويصحح خطأً بسيطًا.

في نهاية الصف الثاني يوصل حساسًا وفق مخطط؛ يصف قراءة اللون أو المسافة أو القوة؛ يبني قرار If/Else وحلقة؛ يستخدم عدادًا بسيطًا عند الحاجة؛ ويخطط مشروعًا ويختبره عدة مرات.

التقييم قيّم الفهم بالتفسير والاختبار وسجل التجربة، لا بمجرد تحرك الروبوت. استخدم سلمًا من 1 إلى 3: 3 يحتاج دعمًا، ينجز بمساعدة، ينجز ويشرح.

توسعة لاحقة بعد إتقان اللبنات البصرية المناسبة للعمر، تمهد المفاهيم للتعلم اللاحق للمتغيرات والكتل المخصصة ثم لغات نصية في صفوف أعلى. لا يُطلب Python من طلاب هذا المسار.

الخطة السنوية المقترحة: 25 أسبوعًا لكل صف

الحصة الأسبوعية اختيار تنظيمي مقترح، ويمكن تعديله بحسب زمن المدرسة وتوافر المجموعات. يوازن المسار بين مفاهيم الحوسبة والبناء والتجريب، ولا يلزم تنفيذ كل التحديات في حصة واحدة.

الصف الأول

الأسابيع	المحور	المخرج العملي
4–1	الروبوت والتتابع	خوارزمية واتجاهات
8–5	البرمجة/الأجزاء	أوامر أو توصيل موثق
12–9	الحركة والتحكم	مسار معاير
16–13	التكرار والمخرجات/الحساسات	استجابة قابلة للاختبار
20–17	تطبيق وتصميم	خطة ونموذج أولي
25–21	مشروع وتقويم	اختبار وعرض

المشروع الختامي: مشكلة مدرسية آمنة، نموذج أولي بسيط، اختبار متكرر، عرض يشرح المدخل والمعالجة والمخرج.

الصف الثاني

الأسابيع	المحور	المخرج العملي
4–1	الأنظمة والحركة	توصيل وقياس
8–5	الدقة والحساسات	استجابة لمسافة/لون
12–9	المدخلات والأحداث	استجابة حسية
16–13	الشرط والتكرار	قرار وحلقة آمنة
20–17	المتغيرات والكتل المخصصة	برنامج منظم
25–21	تصميم المشروع والاختبار	مشروع موثق

المشروع الختامي: مشكلة مدرسية آمنة، نموذج أولي بسيط، اختبار متكرر، عرض يشرح المدخل والمعالجة والمخرج.

الصف الأول الأسبوع 1	ما الروبوت؟

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

أصف الروبوت بأنه آلة تنفّذ تعليمات وقد تستشعر ما حولها.

الفكرة العلمية

الروبوت ليس كل جهاز كهربائي؛ يجمع عادةً بين جسم أو آلية، وطاقة، ووحدة تحكم، وبرنامج، وقد يملك حساسات. بعض الروبوتات تعمل تلقائيًا، وأخرى يتحكم بها الإنسان.

خطوات التنفيذ

- 1. اعرض صورة روبوت خدمة وروبوتًا متحركًا، ثم اطلب من الطلاب تحديد ما يفعله كل واحد.
- 2. مثّل روبوتًا بشريًا: طالب هو وحدة التحكم، وآخر حساس، وثالث محرك؛ أعطهم تعليمات بسيطة.
- 3. قارن الروبوت بلعبة لا تستجيب إلا لزر واحد.

تسلسل/برنامج مقترح: ابدأ ← تحرك للأمام ← توقف

اختبر وسجّل: هل ينفذ الروبوت عملاً من دون تعليمات أو برنامج؟ اذكر مثالاً يوضح إجابتك.

تحدٍّ إضافي: ارسم روبوتًا يساعد في مكتبة المدرسة وحدد مهمته.

الأدوات: صور أو نماذج آمنة، بطاقات صور

الصف الأول الأسبوع 2	السلامة والعناية بالمجموعة

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

أستخدم القطع والأجهزة بأمان وأعيدها إلى أماكنها.

الفكرة العلمية

تتضمن مجموعة Prime قطعًا صغيرة وأسلاكًا ووحدة تحكم قابلة للشحن. لا توضع القطع في الفم، ولا تشد الأسلاك، ولا يُحرّك الروبوت على حافة الطاولة. يتولى المعلم الشحن والتوصيل عند الحاجة.

خطوات التنفيذ

- 1. اتفقوا على إشارة توقف فورية قبل تشغيل أي نموذج.
- 2. افحصوا القطع بصريًا، وصنفوها في صوانٍ، وأبعدوا السوائل عن الأجهزة.
- 3. قسّموا الأدوار: مسؤول القطع، والبناء، والبرمجة، والتوثيق.

تسلسل/برنامج مقترح: افحص المكان ← ثبّت الروبوت على الأرض ← شغّل البرنامج بإذن المعلم

اختبر وسجّل: ضع علامة صح أمام قواعد السلامة، واشرح لماذا نوقف المحركات قبل لمس العجلات.

تحدٍّ إضافي: أنشئ بطاقة مصورة من ثلاث قواعد للفريق.

الأدوات: صندوق وفرز للقطع، جهاز بإشراف المعلم

الصف الأول الأسبوع 3	أجزاء الروبوت: مدخل ومعالجة ومخرج

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

أميز بين ما يستقبله الروبوت وما يفكر به وما ينفذه.

الفكرة العلمية

المدخل معلومة مثل ضغط زر أو قراءة حساس؛ المعالجة تعليمات داخل وحدة التحكم؛ المخرج حركة محرك أو ضوء أو صوت. قد يستقبل الروبوت مدخلًا من البيئة أو من برنامج.

خطوات التنفيذ

- 1. رتب بطاقات: حاجز أمام الروبوت، حساس يكتشفه، وحدة تحكم تقرأ القيمة، محرك يوقف العجلات.
- 2. اربط كل جزء بوظيفته في مثال مألوف: باب آلي أو إشارة مرور.
- 3. اطلب من كل طالب رسم أسهم المدخل إلى المعالجة ثم المخرج.

تسلسل/برنامج مقترح: مدخل (حاجز) ← معالجة (إذا اقترب) ← مخرج (توقف)

اختبر وسجّل: أين توضع قراءة الحساس في التسلسل؟ وما المخرج المناسب عند اقتراب حاجز؟

تحدٍّ إضافي: ابتكر مثالاً من المدرسة وحدد مدخله ومعالجته ومخرجه.

الأدوات: بطاقات، صورة روبوت Prime

الصف الأول الأسبوع 4	الاتجاهات على الشبكة

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

أتبع تعليمات أمام/خلف/يمين/يسار وفق اتجاه الروبوت.

الفكرة العلمية

الاتجاه نسبي إلى واجهة الروبوت، لا إلى الطالب. إذا دار الروبوت، يتغير معنى يمينه ويساره. نمثل المسار على شبكة حتى نخطط قبل التشغيل.

خطوات التنفيذ

- 1. ضع الروبوت الورقي على شبكة أرضية وحدد سهم الأمام.
- 2. أعط أمرًا واحدًا في كل مرة وتحرك بعد سماع الأمر فقط.
- 3. أدر بطاقة الروبوت 90 درجة ثم اسأل: أين أصبح الأمام؟

تسلسل/برنامج مقترح: أمام خطوة ← يمين ربع دورة ← أمام خطوتين

اختبر وسجّل: هل تعني «يمين» دائمًا يمين الغرفة؟ وضح اعتمادها على اتجاه الروبوت.

تحدٍّ إضافي: خطط طريقًا من نقطة البداية إلى صندوق الأدوات على شبكة.

الأدوات: شريط لاصق أرضي، بطاقات أسهم

الصف الأول الأسبوع 5	التتابع والخوارزمية

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

أرتب أوامر محددة للوصول إلى نتيجة.

الفكرة العلمية

الخوارزمية مجموعة خطوات مرتبة وواضحة. التتابع هو تنفيذها حسب ترتيبها. إذا بدّلنا خطوتين فقد يصل الروبوت إلى مكان آخر؛ لذلك نصف كل خطوة بفعل قابل للملاحظة.

خطوات التنفيذ

- 1. اكتبوا وصفًا للوصول إلى حقيبة على خريطة بسيطة.
- 2. اطلب من زميل أن ينفذ الوصف حرفيًا من دون تخمين.
- 3. ناقشوا الخطوات الناقصة أو غير الواضحة وأعيدوا ترتيبها.

تسلسل/برنامج مقترح: ابدأ ← تحرك خطوتين ← استدر يمينًا ← تحرك خطوة ← توقف

اختبر وسجّل: أين أخطأ المسار إذا نُفّذ الدوران قبل التحرك؟

تحدٍّ إضافي: اكتب خوارزمية من أربع خطوات لزيارة محطة ماء في خريطة صفية.

الأدوات: شبكة، بطاقات أوامر

الصف الأول
الأسبوع 6

التصحيح: اكتشف الخطأ

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

أقارن النتيجة المتوقعة بالنتيجة الفعلية وأعدّل أمرًا واحدًا.

الفكرة العلمية

الخطأ جزء طبيعي من البرمجة. نصحح بالملاحظة: نحدد موضع الاختلاف، ونغير سببًا محتملًا واحدًا، ثم نعيد الاختبار. لا نغيّر عدة أوامر دفعة واحدة لأننا لن نعرف سبب التحسن.

خطوات التنفيذ

- 1. اعرض سلسلة أوامر فيها خطوة مكررة أو اتجاه غير صحيح.
- 2. اطلب من الفريق وصف ما كان متوقعًا وما حدث فعلاً.
- 3. غيّروا أمرًا واحدًا ثم أعيدوا التنفيذ.

تسلسل/برنامج مقترح: توقع ← جرّب ← لاحظ ← أصلح أمرًا ← جرّب ثانية

اختبر وسجّل: سجل الخطأ والتعديل والنتيجة في ثلاث خانات.

تحدٍّ إضافي: اختر مشكلة من تحدي الشبكة وفسر كيف وجدت سببها.

الأدوات: بطاقات خطأ، سجل تجارب

الصف الأول
الأسبوع 7

LEGO Technic التعرف على قطع

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

أختار العارضة والمحور والدبوس لربط إطار بسيط.

الفكرة العلمية

العارضة تبني إطارًا، والدبوس يربط قطعتين، والمحور ينقل الدوران إلى العجلة. يجب أن يكون الهيكل ثابتًا والعجلات حرة الحركة؛ الضغط الشديد أو التركيب المائل يسبب احتكاكًا.

خطوات التنفيذ

- 1. صنّف العوارض والمحاور والدبابيس في مجموعات صغيرة.
- 2. ركّب إطارًا مستطيلاً منخفضًا باستخدام وصلات متقابلة.
- 3. حرّك العجلتين باليد وافحص أن الهيكل لا يتمايل.

تسلسل/برنامج مقترح: إطار ثابت + محور مستقيم + عجلة حرة = قاعدة قابلة للحركة

اختبر وسجّل: ما الفرق بين الدبوس والمحور؟ أشر إلى الجزء الذي يدور.

تحدٍّ إضافي: حسّن إطارًا غير متزن بإضافة دعامة واحدة.

الأدوات: قطع Technic، صينية

الصف الأول
الأسبوع 8

A–F وحدة التحكم ومنافذ

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

أتعرف إلى Hub وأوصل المحركات وفق خطة المعلم.

الفكرة العلمية

وحدة SPIKE Prime Hub هي مركز التحكم؛ عليها منافذ اتصال، وأزرار، ومصفوفة ضوئية، ومكبر صوت. المنافذ A إلى F تستقبل محركات أو حساسات متوافقة. نتبع خريطة منافذ ثابتة ليسهل تحديد السبب عند الخلل.

خطوات التنفيذ

- 1. سمّوا الأزرار والشاشة/مصفوفة الضوء والمنافذ الظاهرة على الوحدة.
- 2. مع فصل الطاقة، صِل محركي القيادة إلى A وB وفق النموذج الذي أعده المعلم.
- 3. تأكدوا أن القابس مثبت دون شد أو ثني للسلك.

تسلسل/برنامج مقترح: المحرك الأيسر → A؛ المحرك الأيمن → B (خطة صفية مقترحة)

اختبر وسجّل: إذا كانت منافذ فريقك مختلفة، ما الذي يجب تغييره في إعداد البرنامج؟

تحدٍّ إضافي: ارسم مخطط توصيل واكتب اسم القطعة عند كل منفذ.

الأدوات: Hub، محركان، خريطة منافذ



وحدة التحكم ومحركات وحساسات SPIKE Prime — صورة توضيحية من الملف المرجعي المرفق.

الصف الأول الأسبوع 9	المحرك: الحركة والطاقة

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

ألاحظ أن أمر المحرك ينتج حركة، وأن الاتجاه والسرعة قابلان للتغيير.

الفكرة العلمية

المحرك يحول الطاقة الكهربائية إلى دوران. في نظام القيادة التفاضلية تدور عجلتان بسرعتين متقاربتين فيسير الروبوت مستقيمًا؛ اختلاف السرعتين يجعله ينحني. تغيير إشارة الاتجاه يعكس الحركة.

خطوات التنفيذ

- 1. ارفعوا الروبوت عن الأرض أثناء أول اختبار للمحركات.
- 2. شغّلوا كل محرك منفردًا بسرعة منخفضة لمدة قصيرة.
- 3. لاحظوا أي عجلة تحركت، ثم ضعوا الروبوت على مساحة خالية.

تسلسل/برنامج مقترح: ابدأ ← شغّل محرك A للأمام ببطء ← توقف

اختبر وسجّل: هل يدور المحرك كما توقعت؟ هل اتجاهه يطابق الجهة الصحيحة للروبوت؟

تحدٍّ إضافي: جرّب سرعة منخفضة ثم متوسطة، وقارن بين الحركتين.

الأدوات: قاعدة قيادة جاهزة، Hub

الصف الأول
الأسبوع 10

أول برنامج في SPIKE

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

أفتح مشروعًا وأبني برنامجًا من كتل البداية والحركة والتوقف.

الفكرة العلمية

في بيئة SPIKE البرمجية تُسحب كتل ملونة وتوصل بترتيب. كتلة البداية تحدد بدء البرنامج، وكتل الحركة تعطي المحركات أوامر. قد تتغير أسماء الكتل ومكانها مع تحديث البرنامج؛ الفكرة الوظيفية ثابتة.

خطوات التنفيذ

- 1. افتح تطبيق LEGO Education SPIKE على جهاز المدرسة وأنشئ مشروعًا جديدًا.
- 2. اختر نموذج الحركة/القيادة أو إعداد المحركات A وB المعتمد للقاعدة.
- 3. أضف حركة قصيرة وسرعة منخفضة ثم توقفًا، واحفظ المشروع باسم الفريق.

تسلسل/برنامج مقترح: عند البدء ← تحرك A+B إلى الأمام لمسافة قصيرة ← توقف

اختبر وسجّل: هل يظهر مؤشر اتصال الوحدة؟ اختبر التشغيل بعد رفع العجلات ثم على الأرض.

تحدٍّ إضافي: عدّل مدة الحركة لتكون أقصر أو أطول وتوقع النتيجة.

الأدوات: جهاز مدرسي، تطبيق SPIKE، Hub

الصف الأول الأسبوع 11	التحرك إلى الأمام والخلف

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

أبرمج حركة قصيرة في الاتجاهين وأربط الإشارة بالاتجاه.

الفكرة العلمية

كتل القيادة قد تستخدم الاتجاه مع مسافة أو عدد دورات/زمن. الحركة بزمن أسهل كبداية لكنها تتأثر بالبطارية والسطح؛ لذلك نعاير عمليًا. الاتجاه المعاكس لا يعني تدوير الروبوت حول نفسه.

خطوات التنفيذ

- 1. ضع علامة بداية ونهاية على أرض مستوية.
- 2. نفّذ حركة أمامية قصيرة ثم توقف، وسجل أين انتهى الروبوت.
- 3. غيّر اتجاه الحركة للخلف مع بقاء بقية الإعدادات نفسها.

تسلسل/برنامج مقترح: عند البدء ← تحرك للأمام 1 وحدة ← توقف؛ ثم كرر للخلف 1 وحدة

اختبر وسجّل: هل عاد الروبوت إلى علامة البداية؟ ما عاملان قد يفسران الفرق؟

تحدٍّ إضافي: اختبر طولًا أقصر وطولًا أطول وسجل النتيجة.

الأدوات: شريط قياس، شريط تحديد

الصف الأول الأسبوع 12	السرعة والتحكم

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

أقارن تأثير السرعة على الحركة وأختار سرعة آمنة للمهمة.

الفكرة العلمية

قيمة السرعة الأعلى تجعل المحرك أسرع، لكن الروبوت يحتاج مسافة أطول للتوقف وقد ينحرف. نختار أقل سرعة تحقق المهمة؛ الدقة والسلامة أهم من السرعة.

خطوات التنفيذ

- 1. نفذوا المسار نفسه بسرعتين منخفضتين مختلفتين.
- 2. لا تغيّروا المسافة في الاختبارين.
- 3. قارنوا نقطة التوقف وتأكدوا من وجود منطقة أمان حول المسار.

تسلسل/برنامج مقترح: اضبط السرعة منخفضة ← تحرك لمسافة ثابتة ← توقف

اختبر وسجّل: أي تشغيل كان أدق؟ سجل السرعة والنتيجة بدل الحكم من الذاكرة.

تحدٍّ إضافي: صمم مسارًا يمر بجانب حاجز ورقي من دون لمسه.

الأدوات: قاعدة قيادة، مسطرة

الصف الأول الأسبوع 13	الدوران على المكان

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

أميز دوران الروبوت عن حركة العجلات للأمام.

الفكرة العلمية

في دوران محوري تدور العجلة اليسرى واليمنى باتجاهين متعاكسين أو بسرعتين مختلفتين. الزاوية الفعلية تتأثر بعرض القاعدة والاحتكاك، ولذلك نختبر على سطح ثابت.

خطوات التنفيذ

- 1. ارسموا ربع دورة على شبكة وعرّفوا زاوية 90 درجة.
- 2. ارفعوا القاعدة أولًا لملاحظة اتجاه العجلتين.
- 3. نفذوا ربع دورة على سطح خالٍ ثم قارنوا اتجاه الروبوت بالسهم.

تسلسل/برنامج مقترح: عند البدء ← استدر يمينًا نحو 90° (أو نصف دورة قصيرة معايرة) ← توقف

اختبر وسجّل: هل واجه الروبوت الاتجاه الجديد؟ ما الذي ستعدله: الزاوية أم السرعة؟

تحدٍّ إضافي: أنجز مسارًا على شكل حرف L.

الأدوات: شبكة، قاعدة قيادة

الصف الأول الأسبوع 14	التكرار: نفّذ أكثر من مرة

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

أستخدم تكرارًا محدودًا لاختصار الأوامر المتشابهة.

الفكرة العلمية

حلقة التكرار تعيد مجموعة أوامر عددًا محددًا من المرات. إذا تكررت أربع حركات متطابقة، تقل الكتل ويصبح البرنامج أوضح. لا نستخدم حلقة لا نهائية لأول مرة في حركة على الأرض.

خطوات التنفيذ

- 1. صفقوا نمطًا من حركتين ثم كرروه ثلاث مرات.
- 2. حوّلوا النمط إلى كتلة تكرار في البرنامج.
- 3. تأكدوا أن أوامر التوقف موضوعة في المكان الصحيح.

تسلسل/برنامج مقترح: كرر 3 مرات: تقدم خطوة ← استدر ربع دورة

اختبر وسجّل: كم مرة تحرك الروبوت؟ هل كانت الحلقة محدودة أم مستمرة؟

تحدٍّ إضافي: ارسم مسارًا مربعًا صغيرًا بحلقة تكرار لأربع مرات.

الأدوات: تطبيق SPIKE، مساحة اختبار

الصف الأول الأسبوع 15	الضوء والصوت

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

أستخدم ضوء Hub أو الصوت لإظهار حالة البرنامج.

الفكرة العلمية

المصفوفة الضوئية ومكبر الصوت مخرجات غير حركية. يمكنها إظهار بدء البرنامج أو نهايته أو رسالة تنبيه. لا تجعل المؤثرات الصوتية مزعجة، ولا تعتمد على اللون وحده إذا كان أحد الطلاب لا يميزه بسهولة.

خطوات التنفيذ

- 1. اختر رمزًا ضوئيًا بسيطًا للبدء وآخر للإكمال.
- 2. أضف إشارة قصيرة قبل الحركة وبعدها.
- 3. اطلب من زميل تفسير الإشارة من دون مشاهدة الكود.

تسلسل/برنامج مقترح: ابدأ ← أظهر رمز البدء ← تحرك ← أظهر علامة الإنجاز ← توقف

اختبر وسجّل: هل عرف المشاهد متى انتهى البرنامج؟

تحدٍّ إضافي: أنشئ إشارة ضوء لطلب المساعدة وإشارة أخرى للإنجاز.

الأدوات: Hub، تطبيق SPIKE

الصف الأول الأسبوع 16	حساس القوة: لمس كمدخل

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

أتعرف إلى حساس القوة وأربط ضغطه باستجابة بسيطة.

الفكرة العلمية

حساس القوة يكتشف الضغط على سطحه، ويمكن أن يُستخدم كزر. فهو مدخل: يرسل قيمة أو حالة إلى وحدة التحكم، ثم يختار البرنامج استجابة. الضغط المعتدل يكفي؛ لا نضغط بعنف.

خطوات التنفيذ

- 1. أشر إلى رأس الحساس ومكان التوصيل.
- 2. صِل الحساس إلى منفذ يحدده المعلم وتأكد من ظهوره في التطبيق.
- 3. ابدأ البرنامج عند الضغط ثم أظهر ضوءًا أو نغمة قصيرة.

تسلسل/برنامج مقترح: عند الضغط على حساس القوة ← أضئ Hub ← توقف عن انتظار الضغط

اختبر وسجّل: اضغط مرة واحدة وتحقق من استجابة واحدة. هل كان الحساس هو المخرج أم المدخل؟

تحدٍّ إضافي: اجعل الضغط يطلق حركة قصيرة في مساحة خالية.

الأدوات: حساس القوة، Hub، قاعدة ثابتة

الصف الأول
الأسبوع 17

حساس اللون: ماذا يرى؟

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

أميز استخدام حساس اللون لقراءة لون أو انعكاس سطح قريب.

الفكرة العلمية

حساس اللون قد يتعرف إلى ألوان محددة ويقيس شدة الضوء المنعكس. تتغير القراءة حسب الإضاءة والمسافة والسطح؛ نثبته باتجاه الأرض وعلى ارتفاع مناسب ونختبره على خامات متعددة.

خطوات التنفيذ

- 1. ضعوا بطاقات ألوان تحت الحساس دون تحريكه.
- 2. اعرضوا القراءة أو اللون الذي يكتشفه التطبيق بإشراف المعلم.
- 3. قارنوا الأبيض والأسود، ثم أبعدوا الحساس قليلًا ولاحظوا التغير.

تسلسل/برنامج مقترح: اقرأ اللون ← إذا كان أسودًا أوقف الحركة (عرض المعلم)

اختبر وسجّل: هل تتغير القراءة عند تغيير الإضاءة أو المسافة؟

تحدٍّ إضافي: اصنعوا مسارًا بورقيات لونية واختاروا لون نهاية واضحًا.

الأدوات: حساس اللون، أوراق ملونة

الصف الأول الأسبوع 18	حساس المسافة: قريب أم بعيد؟

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

أفهم أن حساس المسافة يقيس قرب جسم أمامه ضمن نطاق عمله.

الفكرة العلمية

حساس المسافة يرسل قراءة عن جسم أمامه؛ لا يرى كل المواد بالطريقة نفسها، وقد تتغير القراءة وفق زاوية السطح أو حجمه. نوفر حاجزًا كبيرًا غير قابل للكسر ولا نختبر قرب الوجه.

خطوات التنفيذ

- 1. ثبتوا الحساس متجهًا إلى الأمام.
- 2. ضعوا صندوقًا على مسافات مختلفة وشاهدوا تغير القراءة.
- 3. برمجوا توقفًا قبل الحاجز واتركوا مسافة أمان.

تسلسل/برنامج مقترح: تحرك ببطء حتى تصبح المسافة أقل من حد مناسب ← توقف

اختبر وسجّل: هل توقف الروبوت قبل لمس الصندوق؟ سجل المسافة والنتيجة.

تحدٍّ إضافي: جرّب حاجزًا عريضًا ثم صغيرًا مع بقاء الإعدادات نفسها.

الأدوات: حساس المسافة، صندوق كبير، مسطرة

الصف الأول الأسبوع 19	مشروع: روبوت بريد المدرسة

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

أجمع الحركة والتتابع وإشارة الوصول في مهمة قصيرة.

الفكرة العلمية

يحتاج الروبوت إلى نقل رسالة ورقية خفيفة بين محطتين. في نسخة الصف الأول تُعد القاعدة مسبقًا، وتكون الطريق قصيرة وواضحة؛ يخطط الطلاب الأوامر ويختبرونها دون ازدحام أو تشغيل قرب الأشخاص.

خطوات التنفيذ

- 1. حددوا نقطة الانطلاق والمحطة على بساط أرضي.
- 2. ارسموا المسار في ثلاثة أوامر كحد أقصى ثم اختاروا حاملًا خفيفًا لا يعيق العجلات.
- 3. أوصلوا محركي القيادة؛ أضيفوا إشارة ضوء عند الوصول.
- 4. جرّبوا المسار مرتين وعدلوا خطوة واحدة إذا لزم.

تسلسل/برنامج مقترح: ابدأ ← تقدم لمسافة معايرة ← استدر إن لزم ← أظهر إشارة الوصول ← توقف

اختبر وسجّل: هل وصل الروبوت إلى المحطة من دون لمس الأشخاص أو قطع الطريق؟ اكتبوا ما غيّرتموه.

تحدٍّ إضافي: أضيفوا نقطة توقف وسيطة باستخدام بطاقة لون كبيرة بإشراف المعلم.

الأدوات: قاعدة جاهزة، Hub، بساط، رسالة ورقية

الصف الأول
الأسبوع 20

مشروع: ناقل أدوات بسيط

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

أصمم حاملًا آمنًا وخفيفًا وأنفذ رحلة مستقيمة.

الفكرة العلمية

التصميم الجيد يجعل الحمولة منخفضة ومثبتة ولا تغطي حساسًا أو عجلة. يجب أن يكون الحمل خفيفًا حتى لا تتعثر القاعدة؛ يستخدم المشروع أشياء مدرسية آمنة مثل ممحاة كبيرة.

خطوات التنفيذ

- 1. ارسموا حاملًا بسيطًا قبل البناء.
- 2. ابنوا قاعدة من عوارض قصيرة وثبتوا الحمولة في الوسط.
- 3. اختبروا حركة قصيرة دون حمولة، ثم بحمولة واحدة.
- 4. قارنوا المسافة والاتزان وعدلوا موضع الحمولة.

تسلسل/برنامج مقترح: ابدأ ← تقدم إلى علامة التسليم ← أظهر ضوءًا ← توقف

اختبر وسجّل: هل بقيت الحمولة ثابتة؟ وهل تحركت العجلات بحرية؟

تحدٍّ إضافي: أعد التصميم ليكون أسهل في التحميل من دون أن يزداد ارتفاعه.

الأدوات: Technic، حمولة خفيفة، شريط قياس

الصف الأول الأسبوع 21	التخطيط لمشروع الفريق

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

أحدد المشكلة والمستخدم والقيود قبل بناء النموذج.

الفكرة العلمية

التصميم الهندسي يبدأ بمشكلة واضحة لا باسم الروبوت. نسأل: من يحتاج الحل؟ أين سيعمل؟ ما الحجم والسرعة الآمنان؟ نرسم نموذجًا أوليًا ونختار مخرجًا واحدًا قابلًا للاختبار.

خطوات التنفيذ

- 1. اختاروا مشكلة صفية: توصيل بطاقة أو التنبيه عند علامة.
- 2. اكتبوا هدفًا يمكن ملاحظته ومعيار نجاح واحدًا.
- 3. ارسموا القاعدة وحددوا مكان Hub والمحركين والحساس عند الحاجة.
- 4. وزعوا الأدوار والقطع قبل البناء.

تسلسل/برنامج مقترح: المشكلة ← فكرة ← رسم ← نموذج ← اختبار

اختبر وسجّل: هل معيار النجاح قابل للقياس، مثل الوصول إلى علامة مرتين من ثلاث محاولات؟

تحدٍّ إضافي: بدلوا الرسم مع فريق آخر واطلبوا اقتراح تحسين واحد.

الأدوات: ورق رسم، قطع فرز

الصف الأول الأسبوع 22	بناء قاعدة القيادة

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

أشارك في بناء قاعدة ثابتة أو أفحص قاعدة جهزها المعلم.

الفكرة العلمية

قاعدة القيادة التفاضلية تتكون من محرك لكل عجلة قيادة ووحدة تحكم مثبتة في الوسط تقريبًا. يجب تثبيت المحركات بإحكام، وموازنة الوزن، وإبقاء الأسلاك بعيدة عن العجلات. يجهز المعلم القاعدة مسبقًا إذا كانت القطع صغيرة على طلاب الصف الأول.

خطوات التنفيذ

- 1. افحصوا تماثل جانبي الإطار وثبات المحركين.
- 2. ركبوا العجلتين على المحورين وتأكدا من عدم احتكاكهما بالعارضة.
- 3. ثبتوا Hub في مكان منخفض ومتوسط، ثم نظموا الأسلاك.
- 4. ادفعوا القاعدة يدويًا للتأكد من أن العجلات تدور بحرية.

تسلسل/برنامج مقترح: يسار A + يمين B؛ منفذ الحساس غير مطلوب في القاعدة الأولى

اختبر وسجّل: هل تتمايل القاعدة؟ هل السلك قريب من محور عجلة؟ أصلحوا قبل البرمجة.

تحدٍّ إضافي: اكتشفوا نقطة رخوة وأضيفوا دعامة لا تعوق الحركة.

الأدوات: قطع Technic، محركان، عجلات، Hub

الصف الأول الأسبوع 23	الدمج والاختبار

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

أجمع برنامجًا قصيرًا وأستخدم سجل اختبار بسيطًا.

الفكرة العلمية

الاختبار العادل يثبت كل العوامل عدا العامل الذي نغيره. سجل المسافة المتوقعة والفعلية، وسرعة المحرك، والسطح، وما إذا وصلت القاعدة. ثلاث محاولات تكشف تفاوتًا لا تراه محاولة واحدة.

خطوات التنفيذ

- 1. حددوا نقطة بداية وخط نهاية ثابتين.
- 2. توقعوا النتيجة قبل التشغيل.
- 3. نفذوا ثلاث محاولات وسجلوا النتيجة في جدول.
- 4. اختاروا تعديلًا واحدًا ثم أعيدوا المحاولات.

تسلسل/برنامج مقترح: ابدأ ← تحرك إلى النهاية ← توقف ← ضوء إكمال

اختبر وسجّل: ما الفرق بين المتوقع والفعل؟ هل كان السطح نفسه في المحاولات الثلاث؟

تحدٍّ إضافي: ارسموا عمودًا لكل محاولة وقارنوا النتائج.

الأدوات: سجل، مسطرة، قاعدة القيادة

الصف الأول الأسبوع 24	مراجعة المفاهيم وتحدي المسار

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

أستخدم التتابع والاتجاه والتكرار لحل مسألة غير مألوفة.

الفكرة العلمية

المهارة الأساسية ليست حفظ كتلة بعينها، بل تحويل الهدف إلى خطوات، ومطابقة اليمين واليسار مع اتجاه الروبوت، وملاحظة النتيجة. التكرار مفيد فقط عندما تتكرر الأوامر ذاتها.

خطوات التنفيذ

- 1. اختروا مسارًا جديدًا من ثلاث محطات على الشبكة.
- 2. اكتبوا الخوارزمية قبل فتح التطبيق.
- 3. نفذوا البرنامج ثم افحصوا خطوة واحدة عند كل اختلاف.
- 4. اشرحوا لزميل كيف قررتم ترتيب الأوامر.

تسلسل/برنامج مقترح: تتابع أوامر ← حركة/دوران ← تكرار عند النمط المتكرر ← توقف

اختبر وسجّل: استخدم معيارًا: دقة الوصول، سلامة المسار، وضوح الشرح.

تحدٍّ إضافي: أوجد برنامجًا أقصر يحقق الهدف نفسه.

الأدوات: شبكة، قاعدة قيادة، سجل

الصف الأول الأسبوع 25	عرض الإنجاز والتأمل

الزمن المقترح: 35–45 دقيقة | نواتج الدرس:

أعرض نموذجًا وأشرح ما يفعله وكيف اختبرته.

الفكرة العلمية

المشروع الجيد يبيّن الهدف، ومكونات النظام، والبرنامج، ودليل الاختبار، وتحسينًا واحدًا. لا يشترط أن يعمل النموذج بلا خطأ من أول مرة؛ المهم أن يشرح الفريق كيف اكتشف الخلل وعدله.

خطوات التنفيذ

- 1. جهزوا عرضًا مدته دقيقة: المشكلة، الحل، الأمر الأساسي، ونتيجة الاختبار.
- 2. شغلوا الروبوت في منطقة محددة بعد إعلان الاستعداد.
- 3. استقبلوا ملاحظة واحدة من زميل وسجلوها.
- 4. أعيدوا القطع إلى الصندوق وافصلوا الطاقة بإشراف المعلم.

تسلسل/برنامج مقترح: أشرح المدخل/المعالجة/المخرج ← أشغّل ← أصف الاختبار والتحسين

اختبر وسجّل: قيّموا أنفسكم من 1 إلى 3: تعاون، أمان، برمجة، تفسير.

تحدٍّ إضافي: اقترحوا الخطوة التالية التي ستتعلمونها في الصف الثاني.

الأدوات: نموذج المشروع، بطاقة تقييم

الصف الثاني الأسبوع 1	من الفكرة إلى نظام روبوتي

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أفسر الروبوت كنظام يستقبل مدخلًا ويعالج البيانات وينفذ مخرجًا.

الفكرة العلمية

يعتمد الروبوت على تفاعل العتاد والبرنامج. الحساس لا «يفكر»؛ يرسل قراءة، والبرنامج يقارنها بتعليمات، ثم يقرر محرك أو ضوء. تغيير أحد المكونات قد يغير السلوك.

خطوات التنفيذ

- 1. اكتبوا مثالًا من البيئة المدرسية.
- 2. حددوا المدخل والحساب/القرار والمخرج.
- 3. ارسموا مخطط أسهم مع كلمة «إذا» عند القرار.

تسلسل/برنامج مقترح: حساس يقرأ ← البرنامج يقارن ← المحرك/الضوء يستجيب

اختبر وسجّل: استبدل الحساس بزر: هل تغير المدخل فقط أم النظام كله؟

تحدٍّ إضافي: صمموا مثالًا عن روبوت يرشد إلى مكتبة المدرسة.

الأدوات: بطاقات مدخل/معالجة/مخرج

الصف الثاني الأسبوع 2	التوصيل وإعداد التطبيق

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أنشئ مشروعًا وأتحقق من اتصال Hub وتسمية المنافذ.

الفكرة العلمية

يستخدم تطبيق LEGO Education SPIKE لبناء برامج بالكتل، وتختلف واجهة التطبيق بحسب الإصدار والجهاز واللغة. نزّل التطبيق فقط من موقع LEGO Education أو متجر موثوق موصى به من المدرسة. لا تُدخل حسابات شخصية للطلاب.

خطوات التنفيذ

- 1. افتحوا صفحة تنزيلات LEGO Education وابحثوا عن SPIKE App / SPIKE Prime: ./education.lego.com/en-us/downloads/spike-app/software
- 2. ثبتوا التطبيق مسبقًا على أجهزة المدرسة وفق سياسة تقنية المعلومات.
- 3. شغّلوا Hub واتصلوا سلكيًا أو لاسلكيًا حسب جهاز المدرسة والإرشادات الظاهرة.
- 4. أنشئوا مشروعًا باسم الفريق واختبروا اتصال محرك واحد.

تسلسل/برنامج مقترح: مشروع جديد ← تحقق من Hub ← منفذ A/B ← اختبار قصير

اختبر وسجّل: هل يظهر الجهاز الصحيح ومنافذه؟ ماذا تفعل إذا لم يتعرف التطبيق على القطعة؟

تحدٍّ إضافي: اكتبوا قائمة فحص من ثلاث خطوات لاستكشاف مشكلة الاتصال.

الأدوات: جهاز المدرسة، Hub، محركات

الصف الثاني الأسبوع 3	المحركات ومنافذ القيادة

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أضبط محركي القيادة وأحدد أثر عكس منفذ أو اتجاه.

الفكرة العلمية

في قاعدة بعجلتين، يوجّه البرنامج كل محرك بحسب جهته. إذا تحرك المحرك الأيسر بعكس المطلوب، نراجع إعداد المنفذ أو اتجاه المحرك قبل إعادة كتابة المسار كله. توثيق A/B يختصر التشخيص.

خطوات التنفيذ

- 1. صِل محرك اليسار إلى A واليمين إلى B وفق خريطة فريقك.
- 2. ارفع القاعدة وحرّك العجلتين للأمام بسرعة منخفضة.
- 3. إذا دار جانب بالعكس، افحص توصيله واتجاهه ثم سجّل التغيير.

تسلسل/برنامج مقترح: تهيئة حركة A/B ← تحرك للأمام ببطء ← توقف

اختبر وسجّل: هل تدور العجلتان للأمام في الوقت نفسه؟

تحدٍّ إضافي: بدّلوا ترتيب A/B على الرسم فقط وتوقعوا ما سيحدث.

الأدوات: قاعدة، Hub، خريطة منافذ

الصف الثاني الأسبوع 4	المسافة والمعايرة

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أعاير حركة قصيرة باستخدام قياس متكرر بدل التخمين.

الفكرة العلمية

المسافة المقطوعة تتأثر بقطر العجلة، السطح، الحمل، البطارية، والسرعة. لا تساوي قيمة زمن محددة مسافة ثابتة في جميع الظروف. نستخدم خط البداية، وعدة محاولات، ثم نعدل معاملًا واحدًا.

خطوات التنفيذ

- 1. اقيسوا المسافة التي قطعها الروبوت عند إعداد ابتدائي ثابت.
- 2. كرروا ثلاث مرات على السطح نفسه.
- 3. احسبوا متوسطًا تقريبيًا أو اختاروا نتيجة ممثلة.
- 4. عدّلوا مدة الحركة أو عدد دورات المحرك باتجاه تصحيح واحد.

تسلسل/برنامج مقترح: سجل (القيمة، السرعة، المسافة) ← عدل قيمة واحدة ← أعد الاختبار

اختبر وسجّل: هل أصبحت المحاولات أكثر تقاربًا؟ اذكروا عاملًا لم يتغير.

تحدٍّ إضافي: قارنوا معايرة زمنية بمعايرة دوران/مسافة إن كانت الكتلة متاحة.

الأدوات: مسطرة/شريط قياس، سجل

الصف الثاني الأسبوع 5	السرعة والتوقف الآمن

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أوازن بين سرعة الإنجاز ودقة التوقف.

الفكرة العلمية

القصور والاحتكاك يجعلان الروبوت يستمر قليلًا بعد أمر التوقف. خفض السرعة، وتقليل الحمولة، وترك مسافة أمان يحسن النتيجة. لا نختبر السرعة القصوى في ممر أو قرب الأشخاص.

خطوات التنفيذ

- 1. نفذوا مسافة ثابتة بسرعتين آمنتين.
- 2. قيسوا موضع التوقف بالنسبة إلى علامة النهاية.
- 3. اختاروا سرعة مناسبة بناء على دقة المهمة لا على السباق.

تسلسل/برنامج مقترح: سرعة منخفضة + حركة محددة + توقف قبل العلامة

اختبر وسجّل: أي تجربة توقفت أقرب للهدف؟ لا تغيّروا الإعدادين في تجربة واحدة.

تحدٍّ إضافي: استنتجوا كيف تؤثر الحمولة على مسافة التوقف.

الأدوات: قاعدة، شريط قياس، منطقة خالية

الصف الثاني الأسبوع 6	الدوران الدقيق والاتجاه

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أبرمج ربع دورة وأشرح سبب اختلاف الدوران الفعلي.

الفكرة العلمية

زاوية الدوران تتأثر بعرض قاعدة الروبوت، قطر العجلات، سرعة المحركات، والسطح. إن كانت وحدة التحكم أو الحركة المدمجة تستخدم الجيروسكوب، يمكن استعمال زاوية مقاسة؛ أما الدوران بزمن فيحتاج معايرة.

خطوات التنفيذ

1. ضعوا سهمًا على جسم الروبوت لتمييز اتجاهه الابتدائي.
2. نفذوا دورانًا مستهدفًا 90 درجة بسرعة معتدلة.
3. قيسوا الزاوية تقريبيًا بالشبكة وأعيدوا الاختبار بعد تعديل واحد.
4. إذا استخدمتم حساس IMU، ميّزوا بين دوران الروبوت وقياس زاويته.

تسلسل/برنامج مقترح: ابدأ ← استدر بزاوية محددة أو قيمة معايرة ← توقف

اختبر وسجّل: هل بقي الانحراف نفسه في المحاولات؟ ما العامل الذي غيرتموه؟

تحدٍّ إضافي: نفذوا مربعًا بأربع دورات مع مراجعة آخر اتجاه.

الأدوات: قاعدة، شبكة، تطبيق SPIKE

الصف الثاني الأسبوع 7	حساس اللون: اللون والانعكاس

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أقرأ اللون أو شدة الضوء المنعكس وألاحظ أثر الإضاءة.

الفكرة العلمية

تختلف قراءة لون السطح عن قيمة انعكاس الضوء. قد يقرأ الحساس اللون مباشرة أو يعرض قيمة انعكاس بحسب نوع الكتلة. المسافة والسطوع وميل الحساس تؤثر؛ ثبت الحساس على ارتفاع متكرر واختبر عدة عينات.

خطوات التنفيذ

- 1. وصلوا حساس اللون إلى منفذ موثق.
- 2. اقرأوا بطاقة سوداء وبيضاء وثلاثة ألوان، وسجلوا القراءات.
- 3. كرروا القراءة مع تثبيت الارتفاع والإضاءة.
- 4. اختاروا اللون الأكثر تميزًا كعلامة مسار.

تسلسل/برنامج مقترح: اقرأ اللون/الانعكاس ← قارن بحد أو لون مختار ← أظهر النتيجة

اختبر وسجّل: هل القراءات متقاربة في الإعادة؟ ما الذي يجب تثبيته قبل المقارنة؟

تحدٍّ إضافي: اختبروا خطًا أسود على خلفية بيضاء ثم بدّلوا الخلفية.

الأدوات: حساس اللون، بطاقات متباينة، سجل

الصف الثاني الأسبوع 8	حساس المسافة

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أستخدم قراءة المسافة لاستشعار عائق والتوقف قبله.

الفكرة العلمية

حساس المسافة يقيس قرب جسم في اتجاهه؛ القراءات قد تتأثر بشكل المادة وزاويتها والبيئة. نختار حد استجابة أكبر من مسافة التوقف المتوقعة، ونختبر على أجسام كبيرة آمنة. لا يستخدم الحساس لضمان سلامة الأشخاص.

خطوات التنفيذ

- 1. ثبّتوا الحساس في مقدمة القاعدة باتجاه مستقيم.
- 2. اعرضوا القراءة لأجسام كبيرة على مسافات متدرجة.
- 3. اختاروا حدًا تجريبيًا واجعلوا الحركة بطيئة.
- 4. جربوا حاجزًا مختلفًا للتأكد من أن النتيجة ليست خاصة بجسم واحد.

تسلسل/برنامج مقترح: تحرك ببطء؛ إذا كانت المسافة أقل من الحد ← توقف وأضئ Hub

اختبر وسجّل: هل توقف الروبوت قبل الحاجز في ثلاث محاولات؟ سجلوا أقرب نقطة.

تحدٍّ إضافي: اجعلوه ينتظر ثم يتحرك عند ابتعاد الحاجز، داخل منطقة آمنة.

الأدوات: حساس المسافة، صناديق كبيرة، شريط قياس



مرجع بصري لمكونات SPIKE Prime الواردة في الدرس.

الصف الثاني الأسبوع 9	حساس القوة

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أوظف الضغط كحدث لبدء استجابة أو تغيير حالة.

الفكرة العلمية

يمكن التعامل مع حساس القوة كزر، أو مقارنة مقدار الضغط وفق الوظائف المتاحة في التطبيق. نستخدم ضغطًا لطيفًا ونثبت الحساس؛ لا نجعل جسم الروبوت يضغط على يد طالب أو جسم قابل للكسر.

خطوات التنفيذ

- 1. اقرأوا حالة الحساس من التطبيق قبل الضغط وبعده.
- 2. صمموا برنامجًا ينتظر ضغطًا ثم يصدر ضوءًا أو صوتًا قصيرًا.
- 3. اختبروا ضغطة واحدة، ثم راقبوا ما إذا كانت الاستجابة تتكرر.

تسلسل/برنامج مقترح: انتظر حتى يضغط الحساس ← أظهر رمزًا ← أوقف البرنامج

اختبر وسجّل: ما الفرق بين قراءة مستمرة وحدث ضغط؟

تحدٍّ إضافي: أضيفوا خطوة ثانية بعد الضغط مثل حركة قصيرة آمنة.

الأدوات: حساس القوة، Hub، قاعدة مستقرة

الصف الثاني
الأسبوع 10

الجيروسكوب/IMU والاتجاه

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أتعرف إلى قياس الميل أو الدوران وأستخدمه بحذر.

الفكرة العلمية

تضم وحدة التحكم مستشعر حركة داخليًا (IMU) بحسب إعدادات المنتج/البرمجيات، ويمكن أن توفر كتل الحركة بيانات عن الميل أو الاتجاه. يجب بدء القياس من وضع ثابت، ولا نخلط بين زاوية الروبوت وسرعة المحرك.

خطوات التنفيذ

- 1. افتحوا مجموعة الحركة/حساسات Hub في التطبيق.
- 2. ضعوا Hub ثابتًا ثم لاحظوا القراءة المتاحة دون تحريك.
- 3. أميلوا النموذج قليلًا بإذن المعلم وراقبوا تغير القراءة.
- 4. أعيدوا Hub لوضع البداية قبل اختبار دوران.

تسلسل/برنامج مقترح: عند بدء البرنامج ← صفّر/هيئ القياس إن توفرت الكتلة ← اقرأ الزاوية

اختبر وسجّل: هل تختلف القراءة إذا بدأ Hub مائلًا؟ كيف توحدون نقطة البداية؟

تحدٍّ إضافي: استخدموا قراءة الدوران لإيقاف منعطف عند زاوية هدف إذا كانت الكتل متاحة.

الأدوات: Hub، تطبيق، قاعدة ثابتة

الصف الثاني الأسبوع 11	الاستجابة المؤثرة: مدخل وقرار ومخرج

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أشرح دورة الاستشعار والاستجابة وأميزها عن حركة مبرمجة فقط.

الفكرة العلمية

الاستجابة المؤثرة تعني أن تغييرًا في البيئة يغير سلوك الروبوت وفق قاعدة واضحة. مثال: يقرأ المسافة، يقارنها بحد، ثم يتوقف أو يضيء. يجب أن توجد علاقة يمكن اختبارها بين المدخل والاستجابة.

خطوات التنفيذ

- 1. اختروا حساسًا ومخرجًا واحدًا.
- 2. اكتبوا القاعدة بصيغة «إذا... فإن... وإلا...».
- 3. توقعوا سلوك الروبوت عند قيمة أعلى من الحد وأقل منه.
- 4. نفذوا الحالتين وسجلوا النتيجة.

تسلسل/برنامج مقترح: إذا اقترب العائق أقل من الحد: توقف؛ وإلا: تحرك ببطء

اختبر وسجّل: هل تغير السلوك عندما تغير المدخل؟ ما الدليل؟

تحدٍّ إضافي: أضيفوا حالة ثالثة مثل لون علامة الوصول.

الأدوات: حساس، محرك أو مصفوفة الضوء

الصف الثاني الأسبوع 12	التتابع والأحداث

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أميز بداية البرنامج عن حدث الحساس وأرتب الاستجابات.

الفكرة العلمية

يمكن أن يبدأ البرنامج عند الضغط على زر التشغيل، أو يستجيب لحدث مثل ضغط حساس. في البرمجة الحدثية يبدأ جزء من التعليمات عند وقوع الحدث. يجب تحديد ما إذا كان الروبوت يتحرك قبل الحدث أم ينتظر وقوعه.

خطوات التنفيذ

- 1. اكتبوا سيناريو: يبدأ Hub بضوء، ينتظر الضغط، ثم ينفذ حركة قصيرة.
- 2. حددوا الكتلة التي تنتظر الحدث والكتل التي تليه.
- 3. اختبروا تشغيل البرنامج من دون ضغط ثم بعد الضغط.

تسلسل/برنامج مقترح: عند البدء ← ضوء استعداد ← انتظر ضغط الحساس ← حركة ← توقف

اختبر وسجّل: ما الذي يحدث قبل الضغط؟ وما الذي لا يبدأ إلا بعده؟

تحدٍّ إضافي: أضيفوا صوتًا قصيرًا عند الاستجابة مع الحفاظ على وضوح التسلسل.

الأدوات: حساس القوة، Hub، تطبيق

الصف الثاني
الأسبوع 13

If / Else الشرط

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أختار استجابة مختلفة بحسب نتيجة مقارنة.

الفكرة العلمية

الشرط يفحص حقيقة عبارة: إذا تحقق الشرط تنفذ مجموعة أوامر، وإلا تنفذ مجموعة أخرى. الشرط يحتاج قراءة مفهومة وحدًا مناسبًا؛ إذا لم نعرف القيم الفعلية فقد يتخذ الروبوت قرارًا غير متوقع.

خطوات التنفيذ

- 1. حددوا قراءة قابلة للاختبار، مثل «اللون أحمر» أو «المسافة أقل من حد».
- 2. اكتبوا حالتي الشرط على ورقة قبل بناء الكتل.
- 3. اختبروا حالة تحقق الشرط وحالة لا تحققه.

تسلسل/برنامج مقترح: إذا (اللون المختار) فأظهر علامة توقف؛ وإلا استمر ببطء

اختبر وسجّل: هل جربتم الفرعين؟ ما الذي يثبت أن else تعمل؟

تحدٍّ إضافي: أنشئوا قرارًا يتضمن لونين مختلفين مع مخرجين مختلفين.

الأدوات: حساس اللون، بطاقات، تطبيق

الصف الثاني الأسبوع 14	التكرار: مرات محددة ومستمر

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أختار بين التكرار بعدد مرات وحلقة مستمرة آمنة.

الفكرة العلمية

التكرار المحدود ينفذ عددًا معينًا ثم يكمل البرنامج. الحلقة المستمرة تفحص الحساس مرارًا إلى أن تتوقف أو يتحقق شرط. قد تستمر الحركة بلا نهاية إذا لم تتضمن شرط خروج، لذلك نستخدم زر إيقاف ومنطقة آمنة.

خطوات التنفيذ

- 1. أعيدوا أمرين متشابهين داخل تكرار محدود.
- 2. قارنوا بحلقة تراقب المسافة إلى أن يقترب حاجز.
- 3. ضعوا حركة منخفضة السرعة واختبروا إيقاف الطوارئ بإشراف المعلم.

تسلسل/برنامج مقترح: كرر حتى (المسافة أقل من الحد): تحرك ببطء؛ ثم توقف

اختبر وسجّل: ما شرط خروج الحلقة؟ ماذا يحدث لو لم يصل الحساس إلى الشرط؟

تحدٍّ إضافي: اجعلوا الروبوت يكرر فحص اللون حتى يكتشف علامة نهائية.

الأدوات: حساس، منطقة خالية، معلم

الصف الثاني الأسبوع 15	الانتظار حتى شرط

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أستخدم انتظارًا حتى يتحقق شرط بدل تأخير زمني ثابت.

الفكرة العلمية

التأخير الزمني ينتظر مدة محددة بصرف النظر عن البيئة؛ «انتظر حتى» يراقب شرطًا. الأول يناسب فاصلًا زمنيًا، والثاني يناسب حدثًا أو قراءة متغيرة. قد لا تظهر كل الكتل في كل نسخة أو وضع برمجي.

خطوات التنفيذ

- 1. شغّلوا ضوء استعدادًا ثم انتظروا ضغط حساس القوة.
- 2. قارنوا ذلك ببرنامج ينتظر ثانيتين ثم يبدأ الحركة.
- 3. حددوا أي البرنامجين يتكيف مع توقيت المستخدم.

تسلسل/برنامج مقترح: أظهر ضوءًا ← انتظر حتى ضغط الحساس ← أظهر علامة ← توقف

اختبر وسجّل: هل بدأ البرنامج عند الزمن نفسه أم عند تحقق الشرط؟

تحدٍّ إضافي: استخدموا شرط المسافة بدل الضغط، وأبقوا الروبوت ثابتًا أولًا.

الأدوات: حساس القوة أو المسافة

الصف الثاني الأسبوع 16	المتغيرات: عداد بسيط

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أستخدم متغيرًا لتذكر عدد مرات الوصول أو الضغط.

الفكرة العلمية

المتغير اسم لقيمة تتغير أثناء عمل البرنامج، مثل عداد يبدأ من صفر ويزيد واحدًا كلما حدث ضغط. يفيد في تسجيل تقدم اللعبة؛ يجب إعادة ضبطه عند بدء تشغيل جديد كي لا يحمل قيمة قديمة.

خطوات التنفيذ

- 1. أنشئوا متغيرًا باسم «عدد المحطات» أو «النقاط».
- 2. اجعلوا قيمته صفرًا عند بدء البرنامج.
- 3. عند وصول الروبوت إلى علامة، أضفوا واحدًا وأظهروا القيمة إن أمكن.
- 4. اختبروا علامتين وتحققوا من أن القيمة أصبحت اثنين.

تسلسل/برنامج مقترح: عند البدء: عداد = 0؛ عند كل علامة: عداد = عداد + 1

اختبر وسجّل: هل عاد العداد إلى صفر في التشغيل الجديد؟

تحدٍّ إضافي: استخدموا العداد لإنهاء المهمة بعد عدد محطات معلوم.

الأدوات: تطبيق SPIKE، علامة مسار

الصف الثاني الأسبوع 17	المقارنة والمنطق

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أقارن قراءة بحد وأفهم نتيجتي صحيح/غير صحيح.

الفكرة العلمية

المقارنات مثل أكبر من وأقل من وتساوي تنتج نتيجة منطقية تُستخدم في الشرط. عند القراءة القريبة من الحد، نختبر القيم حوله لتقليل التوقف الخاطئ. لا نستخدم قياسًا عشريًا معقدًا إلا إذا احتجنا إليه.

خطوات التنفيذ

- 1. اختروا حدًا تجريبيًا للمسافة.
- 2. توقعوا نتيجة مقارنة قراءة أصغر من الحد وقراءة أكبر منه.
- 3. اختبروا ثلاث نقاط: قبل الحد وعنده وبعده.
- 4. عدّلوا الحد إذا كان حساسكم يقرأ بصورة متذبذبة.

تسلسل/برنامج مقترح: إذا كانت القراءة > الحد: توقف؛ غير ذلك: تقدم ببطء

اختبر وسجّل: ما الذي تعنيه علامة «أقل من»؟ هل اختبرتم قراءة على الحد ذاته؟

تحدٍّ إضافي: اختبروا الفرق بين «أقل من» و«أقل من أو يساوي» إن توفرت الكتلتان.

الأدوات: حساس المسافة، سجل قراءات

الصف الثاني
الأسبوع 18

My Blocks كتلة مخصصة

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أجمع خطوات متكررة في إجراء ذي اسم مفهوم عند توافره.

الفكرة العلمية

الكتلة المخصصة أو الإجراء يجمع مجموعة أوامر ويعيد استخدامها؛ الاسم الجيد يصف الفعل مثل «تقدم إلى العلامة». هذا يساعد على تقسيم مشروع كبير إلى أجزاء. إن لم تتوفر الوظيفة في وضع التطبيق المستخدم، نمثل الإجراء بتسلسل موثق.

خطوات التنفيذ

- 1. حددوا تسلسلًا يستخدم مرتين.
- 2. امنحوه اسمًا واضحًا، ثم استدعوه في موضعين إن كانت الكتل متاحة.
- 3. غيّروا داخل الإجراء واختبروا الموضعين.

تسلسل/برنامج مقترح: إجراء «تنبيه وصول»: ضوء قصير + توقف؛ استدعاؤه عند المحطة

اختبر وسجّل: هل قل التكرار وأصبح البرنامج أسهل قراءة؟

تحدٍّ إضافي: أضفوا إجراءً ثانيًا للحركة المستقيمة المعايرة.

الأدوات: تطبيق SPIKE، مشروع محفوظ

الصف الثاني الأسبوع 19	تصحيح أخطاء منظم

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أستخدم سجلًا لتحديد الخطأ في التوصيل أو الكتل أو المعايرة.

الفكرة العلمية

تبدأ الاستكشافات بفحص الطاقة والاتصال والمنفذ، ثم اتجاه المحركات، ثم ترتيب البرنامج، ثم معايرة الحركة. نختبر مخرجًا واحدًا في كل مرة. لا نغير الحساس والسرعة والشرط معًا.

خطوات التنفيذ

- 1. تحققوا من شحن Hub والكابل/الاتصال.
- 2. طابقوا كل قطعة بمنفذها في البرنامج.
- 3. اختبروا محركًا منفردًا ثم الحساس منفردًا.
- 4. سجلوا التوقع والنتيجة والتغيير ونتيجة الإعادة.

تسلسل/برنامج مقترح: فحص عتاد ← اختبار جزء ← اختبار البرنامج ← تعديل واحد ← إعادة

اختبر وسجّل: ما أقوى دليل لديكم على سبب المشكلة؟

تحدٍّ إضافي: بدّلوا سجل فريق مع فريق آخر ليقترح خطوة تشخيص لا تغييرات عشوائية.

الأدوات: سجل، مجموعة روبوت

الصف الثاني الأسبوع 20	تطبيق سعودي: روبوت حديقة المدرسة

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أصمم سلوكًا آمنًا يدعم ترشيد الماء أو العناية بالنبات.

الفكرة العلمية

المشروع نموذج تعليمي لا يتحكم فعليًا بمضخة ماء. يمكن للروبوت اكتشاف علامة قرب «النبتة» أو التوقف عند محطة، وإظهار تذكير ضوئي. لا توصلوا ماءً أو أجهزة كهربائية غير معتمدة إلى Hub.

خطوات التنفيذ

- 1. حددوا مستخدمًا وهدفًا مثل تذكير فريق الري عند علامة.
- 2. ارسموا مسارًا يمر بمحطة واحدة، وحددوا حساسًا ومخرجًا.
- 3. اكتبوا شرطًا بسيطًا: إذا ظهرت علامة اللون فأظهر تذكيرًا.
- 4. نفذوا اختبارين على خامات مختلفة ووثقوا النتيجة.

تسلسل/برنامج مقترح: تحرك ببطء ← إذا قرأ لون العلامة: توقف وأظهر رمز قطرة ← غير ذلك استمر

اختبر وسجّل: هل يقرأ الروبوت العلامة بوضوح؟ هل بقيت المهمة ضمن منطقة الاختبار؟

تحدٍّ إضافي: قارنوا علامتين لونيّتين واختروا الأكثر موثوقية.

الأدوات: حساس اللون، أوراق، نموذج نبتة ورقي

الصف الثاني الأسبوع 21	تصميم المشروع الختامي

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أخطط مشروعًا لحل مشكلة مدرسية بمعيار نجاح واضح.

الفكرة العلمية

المشروع يدمج المكونات التي تعلمها الفريق ولا يحتاج إلى كل حساس. نختار أقل مجموعة أجزاء تنجز الهدف. يشمل الخطة: وصف المستخدم، رسم القاعدة، مخطط المنافذ، مخطط البرنامج، ومعيار نجاح مقاس.

خطوات التنفيذ

- 1. اختروا مشروعًا: دليل المكتبة، ناقل خفيف، أو روبوت يتوقف عند علامة.
- 2. اكتبوا معيارين قابلين للقياس، مثل نجاح 2 من 3 محاولات والتوقف قبل الحاجز.
- 3. ارسموا مكان المحركات والحساس وHub وحددوا المنافذ.
- 4. قسموا العمل إلى بناء وبرمجة واختبار وتوثيق.

تسلسل/برنامج مقترح: الهدف ← مدخل/قرار/مخرج ← خطة بناء ← خطة اختبار

اختبر وسجّل: هل يمكن لطالب آخر تنفيذ الاختبار من وصفكم؟

تحدٍّ إضافي: احذفوا جزءًا غير ضروري من التصميم مع الحفاظ على معايير النجاح.

الأدوات: ورقة تصميم، قطع، تطبيق

الصف الثاني الأسبوع 22	بناء النموذج الأولي

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أبني قاعدة وأثبت الحساس في موضع مناسب للمهمة.

الفكرة العلمية

ينبغي ألا تتمايل القاعدة وأن تكون العجلات متوازية تقريبًا. يواجه حساس اللون الأرض بارتفاع ثابت، ويواجه حساس المسافة الأمام. نثبت الأسلاك بعيدًا عن المحاور ونضع Hub بحيث لا يعيق مركز الثقل أو الوصول إلى زر الإيقاف.

خطوات التنفيذ

- 1. ابنوا إطارًا منخفضًا من العوارض والدبابيس وثبتوا محركًا على كل جانب.
- 2. ثبتوا العجلتين، وادفعوا النموذج يدويًا لفحص الاحتكاك.
- 3. ثبتوا Hub في الوسط ووصلوا A/B بحسب مخطط الفريق.
- 4. أضيفوا الحساس المطلوب واكتبوا المنفذ على بطاقة.

تسلسل/برنامج مقترح: اختبار يدوي للهيكل ← اختبار محرك يسار ← اختبار محرك يمين ← اختبار حساس

اختبر وسجّل: هل يتحرك النموذج بسلاسة؟ هل يمكن الوصول إلى زر الإيقاف؟

تحدٍّ إضافي: قللوا الاهتزاز بإضافة دعامة دون زيادة حجم غير لازم.

الأدوات: Technic، محركان، Hub، حساس

الصف الثاني الأسبوع 23	برمجة المشروع

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أحول الخطة إلى تتابع وحلقة أو شرط واضح.

الفكرة العلمية

نبدأ بأبسط برنامج يعمل، ثم نضيف قرار الحساس، ثم مؤثرًا أو عدادًا إن كان له فائدة. نستخدم أسماء متغيرات مفهومة ونحفظ نسخًا مرحلية. يجب أن يوجد توقف آمن في نهاية البرنامج.

خطوات التنفيذ

- 1. اختبروا إشارة ضوء أو حركة قصيرة أولاً.
- 2. أضيفوا المحركين والسرعة المنخفضة ثم توقفًا صريحًا.
- 3. أدخلوا الحساس والشرط أو الانتظار المناسب للمهمة.
- 4. احفظوا نسخة باسم واضح واكتبوا وظيفة كل جزء.

تسلسل/برنامج مقترح: عند البدء ← تهيئة العداد (إن وجد) ← حركة/انتظار ← شرط حساس ← استجابة ← توقف

اختبر وسجّل: هل يوجد مسار آمن إذا لم يتحقق الشرط؟

تحدٍّ إضافي: أضيفوا تنبيهًا عند اكتمال المهمة دون إرباك المستخدم.

الأدوات: حاسوب/جهاز، تطبيق SPIKE، Hub

الصف الثاني الأسبوع 24	الاختبار والتحسين

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أختبر معايير النجاح وأسجل نتائج قابلة للمقارنة.

الفكرة العلمية

نجاح نموذج أولي ليس مرة واحدة؛ نكرر الاختبار في الظروف نفسها. نوثق الفشل مثلما نوثق النجاح. قد يتطلب المشروع معايرة حد المسافة أو لون السطح أو السرعة، لكن يغير الفريق عاملًا واحدًا في كل دورة.

خطوات التنفيذ

1. نفذوا ثلاث تجارب لكل معيار نجاح.
2. سجلوا النتيجة والزمن/المسافة والملاحظة ذات الصلة.
3. اختاروا أكبر سبب للفرق بين المحاولات.
4. حسنوا إعدادًا واحدًا ثم أجروا ثلاث تجارب جديدة.

تسلسل/برنامج مقترح: اختبار 1،2،3 ← تحليل النتائج ← تعديل واحد ← إعادة الاختبار

اختبر وسجّل: كم محاولة نجحت؟ هل التحسن ثابت أم صدفة تجربة واحدة؟

تحدٍّ إضافي: اعرضوا البيانات في جدول أو مخطط أعمدة بسيط.

الأدوات: نموذج، سجل اختبار، علامات أرضية

الصف الثاني الأسبوع 25	العرض والتقييم النهائي

الزمن المقترح: 45–60 دقيقة | نواتج الدرس:

أشرح الحل والبرمجة ونتائج التجربة وأتلقى تغذية راجعة.

الفكرة العلمية

يعرض كل فريق المشكلة والمستخدم والمكونات والبرنامج ودليل الاختبار. يذكر المتحدث قيدًا واحدًا وتحسينًا مستقبليًا. نقيم الأمان والتعاون والتفسير والاختبار، لا الشكل فقط.

خطوات التنفيذ

- 1. رتبوا عرضًا في أربع نقاط: المشكلة، الفكرة، البرنامج، الدليل.
- 2. تأكدوا من خلو المسار وتوقف الروبوت عند نهاية التشغيل.
- 3. قدّموا عرضًا قصيرًا وأجيبوا عن سؤال واحد من الجمهور.
- 4. املؤوا بطاقة تأمل فردية وأعيدوا القطع إلى مكانها.

تسلسل/برنامج مقترح: أقدم الفكرة ← أشرح المدخل والقرار والمخرج ← أعرض اختبارًا ← أذكر تحسينًا

اختبر وسجّل: استخدموا rubric: الأمان 3، التتابع/المنطق 3، نجاح الاختبار 3، التعاون 3.

تحدٍّ إضافي: اكتبوا سؤالًا ستبحثون عنه في المرحلة التالية: تحكم أكثر تقدمًا أو Python لاحقًا.

الأدوات: مشروع، بطاقة تقييم، سجل

ملحق: نموذج توصيل واختبار

اعتمدوا مخطط منافذ واحدًا للفريق واكتبوه على بطاقة مثبتة قرب النموذج. المثال التالي نقطة بداية فقط؛ إذا تغيّر المنفذ في مجموعتكم فحدّثوا إعداد البرنامج أيضًا.

قاعدة الحركة	محرك اليسار إلى A، ومحرك اليمين إلى B، مع توثيق أي عكس اتجاه. ثبّت Hub في وسط منخفض، واجعل العجلات حرة والأسلاك بعيدة عنها.
حساس اللون	يوصل إلى منفذ متاح مثل C؛ ثبته مواجهًا للأرض وعلى ارتفاع ثابت. اختبر سطحًا أبيض وأسود قبل ضبط شرط اللون.
حساس المسافة	يوصل إلى منفذ متاح مثل D؛ واجهه للأمام. اختبر جسمًا عريضًا أولًا، واجعل حد التوقف قبل الحاجز.
حساس القوة	يوصل إلى منفذ متاح مثل E؛ ثبته بحيث يستطيع الطالب الضغط بلطف. استخدم الانتظار حتى الضغط لتشغيل استجابة.
قائمة الفحص	شحن كافٍ؟ اتصال قائم؟ كل منفذ صحيح؟ المحركات تعمل في الاتجاه المقصود؟ الحساس ثابت؟ منطقة التشغيل خالية؟ زر الإيقاف معروف؟

ملحق: سجل التجربة والتقييم

انسخوا النموذج في دفتر الفريق أو اطبعوا هذه الصفحة أكثر من مرة. تسجل التجربة نتيجة يمكن للفريق الآخر فهمها وإعادتها.

جدول تجربة المهمة: _____ التوقع: _____ السطح/الحمولة: _____
المحاولة 1: _____ المحاولة 2: _____ المحاولة 3: _____
التعديل الوحيد: _____ النتيجة بعد التعديل: _____

فحص المشروع المشكلة واضحة؟ ☐ المدخل محدد؟ ☐ المخرج مناسب؟ ☐ البرنامج محفوظ؟ ☐
اختبرنا أكثر من مرة؟ ☐ الحركة آمنة؟ ☐

تقييم ذاتي أشرح وظيفة حساس/محرك: 1 2 3 | أرتب البرنامج: 1 2 3 | أتعاون وأحافظ على القطع: 1 2 3 | الخطوة التي سأطورها: _____

تغذية راجعة شيء نجح: _____ | سؤال لدي: _____ | تحسين مقترح: _____

المصادر والملاحظات

استخدمت المذكرة ملف المرجع المرفق للاستلهام البصري وبعض صور مكونات SPIKE Prime، ورُوجعت صفحات الشركة المصنّعة وموقع الوزارة. تدعم هذه المصادر حقائق المنتج وتوفر التطبيق، لا اعتماد المنهج. تحقّقوا من صفحات التنزيل ومتطلبات الأجهزة في موقع الشركة قبل التخطيط للحصة.

SPIKE Prime حالة — LEGO Education — SPIKE Prime Set 45678: https://education.lego.com/en-us/products/lego-education-spike-prime-set/45678؛ صفحة الشركة توضح التقاعد من البيع في 30 يونيو 2026 واستمرار الدعم حتى 30 يونيو 2031.

مكونات المجموعة — المجموعة القياسية تشمل Hub ومحركين Large Angular Motor ومحرك Medium Angular Motor وحساسات Color وDistance وForce، إضافة إلى عناصر البناء. راجعوا قائمة المجموعة الفعلية في المدرسة.

تنزيل التطبيق — صفحة LEGO Education لتنزيل SPIKE App ومتطلبات النظام: https://education.lego.com/en-us/downloads/spike-app/software/ — إذا تغير الرابط، انتقلوا إلى education.lego.com وابحثوا عن SPIKE App.

معرفة نطاق المنتج — SPIKE Essential كان منتج LEGO الآخر الموجه للصفوف K–5، لكنه متقاعد أيضًا؛ لا تعني الإشارة إليه أنه متاح للشراء أو بديل حديث معتمد.

وزارة التعليم السعودية — البوابة الرسمية: https://www.moe.gov.sa/ar/pages/default.aspx — شعار الوزارة على الغلاف مأخوذ من ملف SVG المنشور على موقع الوزارة الرسمي.

مرجع التصميم — LEGO_SPIKE_Prime_New_Logo.pdf، المرفق من المستخدم (36 صفحة). استُخدم للاستلهام البصري ولصور المكونات المحددة، لا بوصفه اعتمادًا وزاريًا.

ملاحظة اعتماد — هذه مذكرة إثرائية مقترحة للمدرسة وليست كتابًا رسميًا أو توصيفًا معتمدًا من وزارة التعليم. تراجع المدرسة محتواها وتوقيت تنفيذها وتوصيات الأجهزة قبل التطبيق.